

Projet : Infrastructure virtualisée pour TechSolutions Inc.

Auteur : Brandon, Antonin, David

Date : Semaine du 07/09/2026 au 11/09/2026



1. Introduction et Contexte	4
1.1 Architecture et Services Déployés	4
1.2 Schéma d'architecture	5
1.3 Matrice RACI	6
2. Provisionnement des 3 Nœuds du Cluster par Virtualisation Imbriquée	9
2.1. Architecture des 3 Serveurs / Nœuds Virtuels	9
2.2. Configuration Initiale et Résolution des Nœuds	10
2.3. Configuration Réseau Initiale, MTU et Adressage Cluster	14
A. Ajustement du MTU et attribution des adresses IP Cluster	14
B. Validation de l'interconnexion	15
2.4. Assemblage du Cluster Corosync	15
A. Création et jonction des membres	15
B. Contrôle du Quorum	16
C. Déploiement du Software-Defined Network (SDN) VXLAN	17
3. Réseau Dédié, Stockage Distribué Ceph et Haute Disponibilité (HA)	18
A. Activation du réseau de stockage dédié (10.0.0.0/24)	18
B. Installation et Initialisation de Ceph	18
C. Création des disques OSD et du pool de stockage répliqué	18
D. Validation de l'intégrité Ceph	19
E. Test de Migration à Chaud d'une VM Haute Disponibilité (HA)	19
4. Déploiement du Bastion d'Administration Sécurisé (bastion-01)	21
A. Provisionnement du conteneur LXC	21
B. Installation des composants d'automatisation	21
C. Cloisonnement des comptes et privilèges	22
D. Durcissement SSH et Personnalisation du Port d'Écoute	22
E. Exposition et Translation NAT sur le Pare-feu DynFi	23
F. Déploiement de la Passerelle d'Accès Web Apache Guacamole (Docker Compose)	23
1 - Architecture de la pile Micro-Services (compose.yml)	23
G. Exposition Web Sécurisée via DynFi Firewall	24
H. Cloisonnement RBAC et Isolation des Clés Asymétriques par Utilisateur	25
1. Génération Automatisée des Paires de Clés Ed25519	25
2. Cartographie des Connexions et Droits Guacamole	25
5. Déploiement de la Supervision Prometheus / Grafana (monitoring-01)	27
A. Provisionnement de monitoring-01	27
B. Déploiement des sondes prometheus-node-exporter sur les hyperviseurs	28
C. Installation et contournement du Sandboxing systemd LXC	28
D. Configuration des cibles et des alertes Prometheus	29
F. Matrice RBAC Grafana et Visualisation	31
G. Validation de la chaîne d'alerte (NodeDown)	32
6. Déploiement de la Solution de Sauvegarde (backup-01)	35
6.1. ARCHITECTURE ET PRÉREQUIS	35
6.2. CONFIGURATION RÉSEAU	36

6.3. CONFIGURATION NAS (Stockage NFS)	36
6.4. CONFIGURATION PBS	37
6.5. PARE-FEU	38
6.6. UTILISATEURS ET RÔLES PVE	38
6.7. CONFIGURATION PVE (Cluster) pour PBS	40
6.8. TESTS DE VALIDATION	40
6.9. JOBS DE SAUVEGARDE (2 niveaux de criticité)	41
6.10 Perspective d'évolution : chiffrement des sauvegardes avec LUKS	42
7. Automatisation du Déploiement via Terraform	44
A. Initialisation du Provider Proxmox	44
B. Déploiement Distribué Multi-Nœuds	45
8. Automatisation du Cycle de Vie et Décommissionnement via Python	46
A. Architecture du Script (destroy_vms.py)	46
9. Synthèse Globale et Matrice de Conformité des Livrables	53

1. Introduction et Contexte

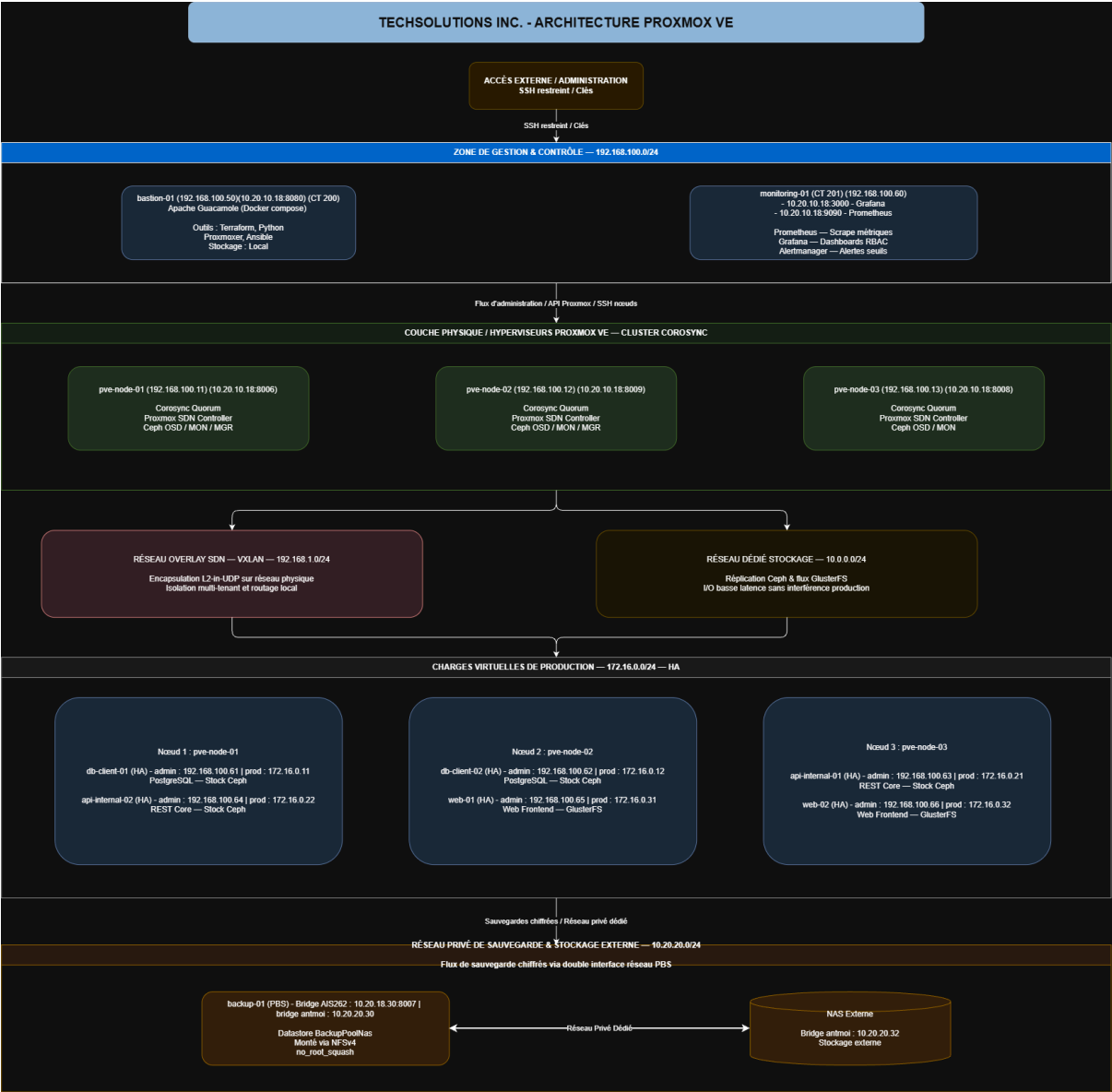
TechSolutions Inc., PME en forte croissance, nécessite la mise en place d'une infrastructure IT moderne, hautement résiliente et automatisée afin d'héberger ses services applicatifs critiques. Pour répondre à ces exigences de haute disponibilité, de sécurité et d'évolutivité sur une période de cinq jours, le projet mobilise une architecture virtualisée complète déployée et administrée par l'équipe infrastructure.

1.1 Architecture et Services Déployés

L'infrastructure repose sur un ensemble de ressources et de services interconnectés :

- Nœuds de Virtualisation : Un cluster Proxmox VE composé de trois nœuds (pve-node-01, pve-node-02, pve-node-03) interconnectés via un réseau virtuel overlay SDN VXLAN pour garantir l'isolation et la scalabilité des flux.
- Services Applicatifs Critiques :
 - Base de données : Deux nœuds (db-client-01, db-client-02) pour l'hébergement hautement disponible de la base PostgreSQL.
 - API Interne : Deux serveurs (api-internal-01, api-internal-02) assurant les services REST métiers.
 - Serveurs Web : Deux instances (web-01, web-02) pour la diffusion des applications métiers.
- Composants d'Administration, de Sécurité et de Supervision :
 - Bastion (bastion-01) : Point d'entrée unique et sécurisé pour l'administration, embarquant les outils d'automatisation (Terraform, scripts Python, Ansible, proxmoxer).
 - Monitoring (monitoring-01) : Stack de supervision et d'alerting centralisée combinant Prometheus et Grafana pour le suivi des métriques de performance et de santé des services.
 - Stockage Partagé : Implémentation d'une solution de stockage distribué (Ceph ou GlusterFS) pour assurer la réplication des données des machines virtuelles critiques et permettre leur migration à chaud.
 - Sauvegarde (backup-01) : Plateforme dédiée (Veeam ou Proxmox Backup Server) couplée à un stockage externe pour l'automatisation des sauvegardes et la réalisation des tests de restauration.

1.2 Schéma d'architecture



1.3 Matrice RACI

Pour cadrer les responsabilités de chaque intervenant sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure de TechSolutions Inc., la matrice RACI ci-dessous formalise la gouvernance opérationnelle :

- R - Réalisateur (*Responsible*) : Assure la mise en œuvre technique de la tâche.
- A - Approbateur (*Accountable*) : Valide le travail rendu et porte la responsabilité finale de la décision.
- C - Consulté (*Consulted*) : Sollicité pour son expertise technique ou ses retours préalables.
- I - Informé (*Informed*) : Tenu au courant de l'avancement, des incidents ou des résultats.

Le compte générique bad (*Brandon, Antonin, David*) matérialise l'équipe des Administrateurs Système Seniors (« Vous ») en charge du déploiement intégral.

Justifications des rôles au regard du modèle organisationnel :

Domaine d'activité / Tâche	Sophie Martin (CTO)	Thomas Leroy (Resp. Infra)	bad (Admin Senior / Nous)	Emma Lambert (Admin Sys)	Lucas Moreau (Stagiaire)	Antoine & Cécile (DevOps)	Nicolas Petit (Support N2)	Laura Fernandez (Support N1)
Validation de l'architecture	A	C	C	I	I	I	I	I
Déploiement Cluster PVE & SDN VXLAN	I	A	R	R	I	I	I	I
Stockage Ceph & configuration HA	I	A	R	R	I	I	I	I
Sécurisation du Bastion & Apache Guacamole	I	A	R	R	I	C	I	I
Supervision (Prometheus, Grafana, alertes)	I	I	A	C	I	R	C	I
Politique de Sauvegarde & Plan de Reprise (PBS)	I	A	R	R	I	I	I	I
Automatisation du déploiement (Terraform)	I	I	A	R	I	C	I	I
Cycle de vie & purge des VMs (Python / proxmoxer)	I	I	A	R	I	C	C	I
Surveillance N1 des métriques Grafana	I	I	C	C	I	I	R	R
Diagnostic N2 & lecture logs système sur Bastion	I	I	C	C	I	I	R	I
Escalade et résolution des incidents critiques	I	A	R	R	I	C	I	I

- Direction technique (Sophie & Thomas) : Sophie Martin arbitre la conformité stratégique globale. Thomas Leroy valide la conformité opérationnelle (compte d'approbation A sur les infrastructures socles : Proxmox, Ceph, PBS).
- Équipe d'ingénierie système (bad & Emma) : bad pilote la réalisation technique (R) et garantit la bonne exécution des chaînes automatisées (A sur Terraform et Python). Emma intervient en co-réalisatrice (R) sur le cluster, le stockage et les sauvegardes.
- Stagiaire (Lucas) : Statut passif d'observateur (I) sur l'ensemble des chantiers techniques, cohérent avec son rôle de consultation en lecture seule sur Proxmox (PVEAuditor) sans aucun accès SSH.
- Équipe DevOps (Antoine & Cécile) : Responsables directs (R) de l'instrumentation métrique et de la création des tableaux de bord Grafana. Ils sont consultés (C) sur les modules Terraform pour s'assurer de l'alignement avec les pipelines applicatifs.
- Pôle Support (Nicolas & Laura) : Laura est en première ligne (R) pour le suivi visuel des alertes basiques sur Grafana. Nicolas prend en charge le traitement de niveau 2 (R) en exploitant son accès de lecture sur le bastion pour auditer l'état des services avant éventuelle remontée vers bad ou Emma.

2. Provisionnement des 3 Nœuds du Cluster par Virtualisation Imbriquée

Dans le cadre de notre laboratoire, ne disposant pas de serveurs physiques distincts, l'infrastructure s'appuie sur trois machines virtuelles (VMs) distinctes hébergées sur l'hyperviseur Proxmox de Live Campus. Chacune de ces 3 VMs fait office de serveur physique indépendant et constitue un nœud à part entière du cluster (pve-node-01, pve-node-02, et pve-node-03).

2.1. Architecture des 3 Serveurs / Nœuds Virtuels

Pour que chaque machine virtuelle puisse exécuter à son tour ses propres services et machines virtuelles (virtualisation imbriquée ou nested virtualization), la configuration matérielle suivante a été déployée pour chaque nœud (illustrée par le gabarit de configuration ci-dessous) :

- Processeur (CPU) : 8 vCPU avec le type de processeur réglé explicitement sur host (8 (1 sockets, 8 cores) [host]) afin de propager les instructions de virtualisation matérielle de l'hôte physique vers la VM.
- Mémoire RAM : 16 Go alloués par nœud (16.00 Gio).
- Disques : Deux disques de stockage dédiés (ex: un disque système de 100 Go scsi0 et un disque de données de 60 Go scsi1 sur le volume NVME_VG).
- Contrôleur et Lecteur : Contrôleur VirtIO SCSI single et lecteur de CD/DVD amorcé avec l'ISO d'installation de Proxmox VE (proxmox-ve_9.2-1.iso).
- Réseau : Une carte réseau virtuelle en mode VirtIO (net0) connectée au pont de l'école (braguy).

 Mémoire	16.00 Gio
 Processeurs	8 (1 sockets, 8 cores) [host]
 BIOS	Par défaut (SeaBIOS)
 Affichage	Par défaut
 Machine	Par défaut (i440fx)
 Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single
 Lecteur CD/DVD (ide2)	local:iso/proxmox-ve_9.2-1.iso,media=cdrom,size=1666190K
 Disque dur (scsi0)	NVME_VG:vm-1300-disk-0,ioread=1,size=100G
 Disque dur (scsi1)	NVME_VG:vm-1300-disk-1,ioread=1,size=60G
 Carte réseau (net0)	virtio=BC:24:11:72:7E:58,bridge=braguy

L'ISO officielle de Proxmox VE a été installée proprement sur chacune de ces 3 VMs de manière indépendante pour obtenir trois systèmes d'exploitation distincts et propres, prêts à être fédérés.

2.2. Configuration Initiale et Résolution des Nœuds

Une fois les 3 serveurs/nœuds virtuels opérationnels et accessibles via leurs adresses IP de management respectives, la même configuration réseau de base et la résolution des noms ont été appliquées de manière identique sur chacun des 3 nœuds (dans leur fichier `/etc/hosts`) pour garantir la communication du futur cluster :

```
192.168.1.11 pve-node-01.techsolutions.local pve-node-01
```

```
192.168.1.12 pve-node-02.techsolutions.local pve-node-02
```

```
192.168.1.13 pve-node-03.techsolutions.local pve-node-03
```

pve-node-01 :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic0 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.100.11/24
    gateway 192.168.100.1
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

auto vmbr0:1
iface vmbr0:1 inet static
    address 192.168.1.11/24

source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.100.11 pve-node-01.techsolutions.local pve-node-01
192.168.1.11 pve-node-01.techsolutions.local pve-node-01
192.168.1.12 pve-node-02.techsolutions.local pve-node-02
192.168.1.13 pve-node-03.techsolutions.local pve-node-03

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

pve-node-02 :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic0 inet manual

auto vmbro
iface vmbro inet static
    address 192.168.100.12/24
    gateway 192.168.100.1
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

auto vmbro:1
iface vmbro:1 inet static
    address 192.168.1.12/24

source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
GNU nano 8.4
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.100.12 pve-node-02.techsolutions.local pve-node-02
192.168.1.11 pve-node-01.techsolutions.local pve-node-01
192.168.1.12 pve-node-02.techsolutions.local pve-node-02
192.168.1.13 pve-node-03.techsolutions.local pve-node-03

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

pve-node-03 :

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

iface nic0 inet manual

auto vbr0
iface vbr0 inet static
    address 192.168.100.13/24
    gateway 192.168.100.1
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

auto vbr0:1
iface vbr0:1 inet static
    address 192.168.1.13/24

source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.100.13 pve-node-03.techsolutions.local pve-node-03
192.168.1.11 pve-node-01.techsolutions.local pve-node-01
192.168.1.12 pve-node-02.techsolutions.local pve-node-02
192.168.1.13 pve-node-03.techsolutions.local pve-node-03
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
```

C. Accès aux Interfaces Web via la Passerelle DynFi (NAT)

Les trois nœuds Proxmox étant isolés derrière la passerelle DynFi sur un réseau local virtuel (192.168.100.1), des règles de translation d'adresses (NAT - *Port Forwarding*) ont été configurées sur l'interface WAN de la passerelle. Cela permet de joindre l'interface d'administration de chaque nœud depuis le réseau de l'école ou le VPN via des ports d'écoute dédiés :

Firewall: NAT: Port Forward										Select category	Log
			Source		Destination		NAT				
	Interface	Proto	Address	Ports	Address	Ports	IP	Ports	Description		
☐	 LAN	TCP	*	*	LAN address	80, 443	*	*	Anti-Lockout Rule	   	
☐	 WAN	TCP	*	*	WAN address	8006	192.168.100.11	8006	Accès pve-node-01	   	
☐	 WAN	TCP	*	*	WAN address	8007	192.168.100.12	8006	Accès pve-node-02	   	
☐	 WAN	TCP	*	*	WAN address	8008	192.168.100.13	8006	Accès pve-node-03	   	
	Enabled rule				No redirect					Linked rule	
	Disabled rule				Disabled no redirect					Disabled linked rule	
Alias (click to view/edit)											

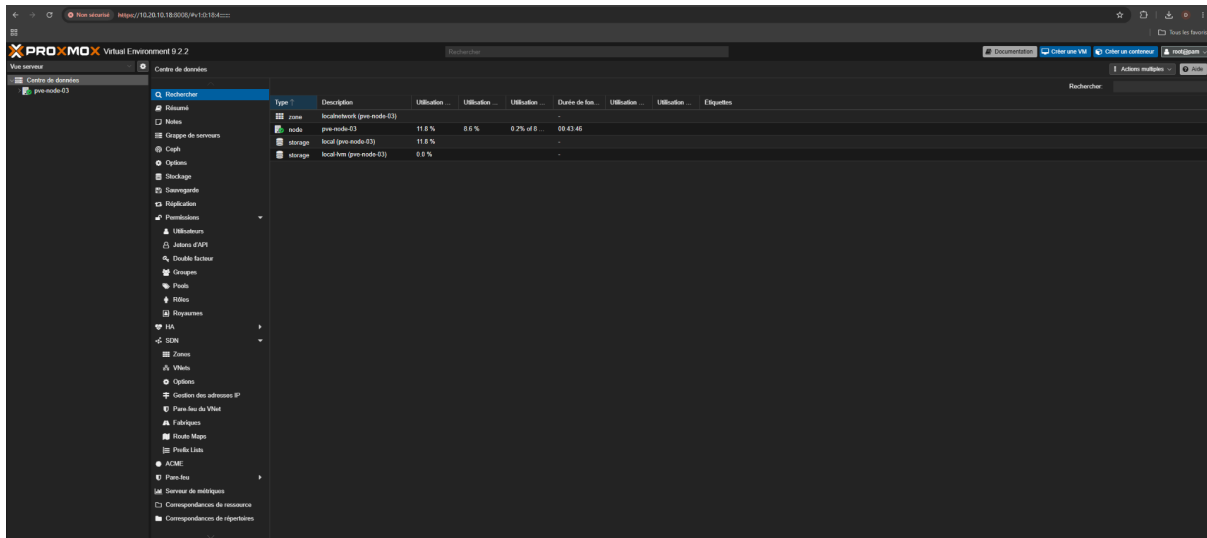
- pve-node-01 (192.168.100.11) : Accessible via https://10.20.10.18:8006 (redirection du port externe 8006 vers le port 8006 du nœud 1).

Type	Description	Utilisation	Utilisation	Utilisation	Durée de fin	Utilisation	Utilisation	Étiquettes
zone	local-lvm (pve-node-01)	11.5 %	10.5 %	0.4% of 8	00:45:50			
node	pve-node-01	11.5 %						
storage	local (pve-node-01)	11.5 %						
storage	local-lvm (pve-node-01)	0.5 %						

- pve-node-02 (192.168.100.12) : Accessible via https://10.20.10.18:8009 (redirection du port externe 8009 vers le port 8006 du nœud 2).

Type	Description	Utilisation	Utilisation	Utilisation	Durée de fin	Utilisation	Utilisation	Étiquettes
zone	local-lvm (pve-node-02)	11.5 %	8.6 %	0.2% of 8	00:44:36			
node	pve-node-02	11.5 %						
storage	local (pve-node-02)	11.5 %						
storage	local-lvm (pve-node-02)	0.9 %						

- pve-node-03 (192.168.100.13) : Accessible via <https://10.20.10.18:8008> (redirection du port externe 8008 vers le port 8006 du nœud 3).



Identifiants de connexion par défaut :

- Utilisateur : root
- Mot de passe : bad12345

2.3. Configuration Réseau Initiale, MTU et Adressage Cluster

Nous avons choisi SDN avec la technologie VXLAN car elle permet une isolation logique des réseaux (prod, storage) sans dépendre du matériel physique, scalabilité, et s'intègre nativement avec PVE. Zone SDN avec 2 VNets : prod (pour les VMs applicatives) et storage (pour Ceph).

Concernant l'accès externe, nous avons choisi la technologie NAT DinFi Firewall pour gérer l'exposition sécurisée des services internes via redirection de ports.

A. Ajustement du MTU et attribution des adresses IP Cluster

```
# Configuration du MTU sur chaque nœud (interface nic0 et pont vmbr0)
ip link set dev nic0 mtu 1360
ip link set dev vmbr0 mtu 1360

# Attribution de l'IP dédiée au cluster Corosync
ip addr add 192.168.1.11/24 dev vmbr0 # Sur pve-node-01
ip addr add 192.168.1.12/24 dev vmbr0 # Sur pve-node-02
ip addr add 192.168.1.13/24 dev vmbr0 # Sur pve-node-03
```

B. Validation de l'interconnexion

```
ping -c 2 192.168.1.12
ping -c 2 192.168.1.13
```

```
root@pve-node-01:~# ping -c 2 192.168.1.12
PING 192.168.1.12 (192.168.1.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.231 ms

--- 192.168.1.12 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1053ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.213/0.231/0.018 ms
root@pve-node-01:~# ping -c 2 192.168.1.13
PING 192.168.1.13 (192.168.1.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.171 ms
64 bytes from 192.168.1.13: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.237 ms

--- 192.168.1.13 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.171/0.204/0.237/0.033 ms
root@pve-node-01:~#
```

Légende : Validation des tests d'interconnexion ping entre pve-node-01 et les nœuds 02 et 03 sur le réseau 192.168.1.0/24.

2.4. Assemblage du Cluster Corosync

A. Création et jonction des membres

```
# Initialisation sur pve-node-01
pvecm create techsolutions -link0 192.168.1.11

# Jonction depuis pve-node-02
pvecm add 192.168.100.11 -link0 192.168.1.12

# Jonction depuis pve-node-03
pvecm add 192.168.100.11 -link0 192.168.1.13
```

B. Contrôle du Quorum

```
pvecm status
```

```
root@pve-node-01:~# pvecm status
Cluster information
-----
Name:          techsolutions
Config Version: 3
Transport:     knet
Secure auth:   on

Quorum information
-----
Date:          Mon Sep  7 15:16:15 2026
Quorum provider: corosync_votequorum
Nodes:         3
Node ID:       0x00000001
Ring ID:       1.28
Quorate:       Yes

Votequorum information
-----
Expected votes: 3
Highest expected: 3
Total votes:    3
Quorum:         2
Flags:          Quorate

Membership information
-----
    Nodeid      Votes Name
0x00000001      1 192.168.1.11 (local)
0x00000002      1 192.168.1.12
0x00000003      1 192.168.1.13
root@pve-node-01:~#
```

Légende : Retour de la commande `pvecm status` confirmant un cluster à 3 nœuds, le quorum actif (Quorate : Yes) et les liens Corosync opérationnels.

C. Déploiement du Software-Defined Network (SDN) VXLAN

```
# Déploiement du paquet SDN sur les 3 nœuds
apt update && apt install -y libpve-network-perl
```

Après création de la zone SDN de type VXLAN (sdn) et des VNets (prod et storage) dans l'interface Proxmox, l'activation locale de la carte virtuelle a été contrôlée :

```
ip -d link show prod
```

Edit: VXLAN

ID:

sdn

Peer Address List:

192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13

SDN Fabric:

used as underlay network

MTU:

1450

Nodes:

pve-node-01, pve-node-02, pve-node

IPAM:

pve

Help

Advanced

OK

VNets

Create

Remove

Edit

ID ↑	Alias	Zone	Tag
prod	Production	sdn	100
storage	Stockage	sdn	200

Légende : Vue de la section SDN dans l'interface graphique de Proxmox montrant la zone VXLAN et les VNets créés.

3. Réseau Dédié, Stockage Distribué Ceph et Haute Disponibilité (HA)

Nous avons opté pour la technologie Ceph, car elle permet une réplication automatique (tolérance aux pannes des nœuds), une intégration native avec PVE, et présente de bonnes performances pour les workloads de virtualisation.

A. Activation du réseau de stockage dédié (10.0.0.0/24)

Chaque nœud a reçu une adresse IP sur l'overlay VXLAN généré par le VNet storage pour isoler les flux Ceph :

```
ip addr add 10.0.0.11/24 dev storage # Sur pve-node-01
ip addr add 10.0.0.12/24 dev storage # Sur pve-node-02
ip addr add 10.0.0.13/24 dev storage # Sur pve-node-03

# Test de communication inter-nœuds Ceph
ping -c 2 10.0.0.12
ping -c 2 10.0.0.13
```

B. Installation et Initialisation de Ceph

Le déploiement s'appuie sur le dépôt public communautaire (*No-Subscription*) :

```
pveceph install --repository no-subscription # Sur chaque noeud
pveceph init --network 10.0.0.0/24 # Sur node-pve-01
pveceph mon create # Sur chaque noeud
pveceph mgr create # Sur chaque noeud
```

C. Création des disques OSD et du pool de stockage répliqué

```
# Création des disques OSD sur chaque nœud
pveceph osd create /dev/sdb # Sur pve-node-01
pveceph osd create /dev/sdb # Sur pve-node-02
pveceph osd create /dev/sdb # Sur pve-node-03

# Création du pool répliqué pour les VMs
pveceph pool create ceph-vm-pool
```

D. Validation de l'intégrité Ceph

L'état de santé du stockage partagé a été validé :

```
ceph status
ceph osd tree
```

```
root@pve-node-01:~# ceph status
ceph osd tree
cluster:
  id:      b5b140b3-3e2e-46a2-ba53-f51bd4cc7c50
  health: HEALTH_OK

services:
  mon: 3 daemons, quorum pve-node-01,pve-node-02,pve-node-03 (age 89m) [leader: pve-node-01]
  mgr: pve-node-01(active, since 2h), standbys: pve-node-03, pve-node-02
  osd: 3 osds: 3 up (since 91m), 3 in (since 2h)

data:
  pools:   2 pools, 33 pgs
  objects: 8 objects, 577 KiB
  usage:   164 MiB used, 180 GiB / 180 GiB avail
  pgs:     33 active+clean

ID CLASS WEIGHT  TYPE NAME                STATUS REWEIGHT PRI-AFF
-1              0.17578  root default
-3              0.05859  host pve-node-01
 0 hdd    0.05859    osd.0                    up    1.00000  1.00000
-5              0.05859  host pve-node-02
 1 hdd    0.05859    osd.1                    up    1.00000  1.00000
-7              0.05859  host pve-node-03
 2 hdd    0.05859    osd.2                    up    1.00000  1.00000
root@pve-node-01:~#
```

Légende : Sortie terminal de la commande `ceph status` confirmant l'état `HEALTH_OK`, 3 MONs, 3 MGRs et 3 OSDs actifs.

E. Test de Migration à Chaud d'une VM Haute Disponibilité (HA)

Afin de valider le fonctionnement du stockage partagé, une machine virtuelle témoin (`vm-test-ha`, ID 100) a été instanciée sur le pool Ceph puis migrée dynamiquement d'un nœud à un autre sans interruption :

```
# Création de la VM sur le pool Ceph (depuis pve-node-01)
qm create 100 --name vm-test-ha \
  --memory 512 --cores 1 \
  --net0 virtio,bridge=prod \
  --scsihw virtio-scsi-pci \
  --scsi0 ceph-vm-pool:4 \
  --boot order=scsi0
qm start 100

# Migration à chaud vers pve-node-02
qm migrate 100 pve-node-02 --online

# Vérification du statut sur le nœud cible (sur pve-node-02)
qm status 100
```

```
root@pve-node-01:~# qm migrate 100 pve-node-02 --online
Requesting HA migration for VM 100 to node pve-node-02
root@pve-node-01:~#
```

```
root@pve-node-02:~# qm status 100
status: running
root@pve-node-02:~#
```

```
task started by HA resource agent
2026-09-07 15:35:59 conntrack state migration not supported or disabled, active connections might get dropped
2026-09-07 15:35:59 starting migration of VM 100 to node 'pve-node-02' (192.168.100.12)
2026-09-07 15:35:59 starting VM 100 on remote node 'pve-node-02'
2026-09-07 15:36:01 start remote tunnel
2026-09-07 15:36:02 ssh tunnel ver 1
2026-09-07 15:36:02 starting online/live migration on unix:/run/qemu-server/100.migrate
2026-09-07 15:36:02 set migration capabilities
2026-09-07 15:36:02 migration downtime limit: 100 ms
2026-09-07 15:36:02 migration cachesize: 64.0 MiB
2026-09-07 15:36:02 set migration parameters
2026-09-07 15:36:02 start migrate command to unix:/run/qemu-server/100.migrate
2026-09-07 15:36:03 average migration speed: 528.8 MiB/s - downtime 4 ms
2026-09-07 15:36:03 migration completed, transferred 3.4 MiB VM-state
2026-09-07 15:36:03 migration status: completed
2026-09-07 15:36:06 migration finished successfully (duration 00:00:07)
TASK OK
```

Légende : Journal de tâche Proxmox VE affichant le succès de la migration en ligne de la VM 100 sans coupure de service (status: migration finished successfully).

4. Déploiement du Bastion d'Administration Sécurisé (bastion-01)

Le bastion d'administration (bastion-01) a été déployé pour servir de passerelle SSH unique et isolée, embarquant les bibliothèques d'automatisation d'infrastructure.

A. Provisionnement du conteneur LXC

Instancié sur pve-node-01 avec l'adresse IP 192.168.100.50/24 :

```
pct create 200 local:vztmpl/debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst \
  --hostname bastion-01 \
  --cores 2 --memory 2048 --swap 512 \
  --rootfs local-lvm:15 \
  --net0 name=eth0,bridge=vmbro,ip=192.168.100.50/24,gw=192.168.100.1 \
  --unprivileged 1 \
  --features nesting=1 \
  --start 1
```

B. Installation des composants d'automatisation

Dans le conteneur bastion-01 (pct enter 200) :

```
apt update && apt install -y curl gnupg git python3 python3-pip
python3-venv sudo ufw

# Installation de Terraform
curl -fsSL https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg]
https://apt.releases.hashicorp.com bookworm main" >
/etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list
apt update && apt install -y terraform

# Environnement Python et module Proxmoxer
python3 -m venv /opt/automation-env
/opt/automation-env/bin/pip install proxmoxer requests
```

C. Cloisonnement des comptes et privilèges

Emma (Lead Admin) : droits sudo intégraux.

Antoine & Cécile (DevOps) : restrictions strictes à l'exécution de Terraform et des scripts de déploiement.

```
adduser --gecos "Emma Dubois" --disabled-password emma
adduser --gecos "Antoine Girard" --disabled-password antoine
adduser --gecos "Cécile Durand" --disabled-password cecile

cat << 'EOF' > /etc/sudoers.d/techsol-admins
emma ALL=(ALL) ALL
antoine ALL=(ALL) /usr/bin/terraform, /opt/automation-env/bin/python3
cecile ALL=(ALL) /usr/bin/terraform, /opt/automation-env/bin/python3
EOF
chmod 440 /etc/sudoers.d/techsol-admins
```

```
User antoine may run the following commands on bastion-01:
  (ALL) /usr/bin/terraform, /opt/automation-env/bin/python3
antoine@bastion-01:~$
```

Légende : Test de commande sudo démontrant les privilèges restreints accordés au compte antoine sur bastion-01.

D. Durcissement SSH et Personnalisation du Port d'Écoute

Afin d'immuniser le bastion contre les scans automatisés ciblés sur le port standard (TCP 22) et de restreindre drastiquement la surface d'attaque, la configuration du démon OpenSSH a fait l'objet d'un durcissement modulaire via `/etc/ssh/sshd_config.d/bastion-security.conf`

```
# Définition du port d'écoute alternatif
Port 2245

# Restriction d'accès stricte aux seuls profils habilités
AllowUsers root emma antoine cecile bad # bad = brandon antonin david

# Sécurisation des méthodes d'authentification
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
```

E. Exposition et Translation NAT sur le Pare-feu DynFi

Le bastion étant cantonné au sous-réseau d'administration interne (192.168.100.50/24), son accès depuis les postes d'administration externes (réseau école / hôte) a nécessité la création d'une règle de redirection de port (*Port Forwarding*) sur DynFi :

- Interface : WAN
- Protocole : TCP
- Destination address : WAN address
- Port de destination WAN : 2245
- Redirect target IP : 192.168.100.50
- Redirect target port : 2245

F. Déploiement de la Passerelle d'Accès Web Apache Guacamole (Docker Compose)

Pour offrir un accès d'administration SSH fluide et sécurisé depuis n'importe quel poste client sans dépendre d'un client terminal lourd, une pile Apache Guacamole a été conteneurisée sur bastion-01

1 - Architecture de la pile Micro-Services (compose.yml)

La solution a été orchestrée via Docker Compose au sein de /opt/guacamole/, en s'appuyant sur trois conteneurs interconnectés :

- guacamole-db (PostgreSQL 15 Alpine) : Persistance des comptes, permissions et connexions distantes.
- guacd (Guacamole Proxy Daemon) : Démon natif assurant la conversion du protocole SSH en flux web.
- guacamole (Application Web Java/Tomcat) : Interface utilisateur servie sur le port HTTP 8080

```
services:
  guacamole-db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: guac-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: guacamole_db
      POSTGRES_USER: guacamole_user
      POSTGRES_PASSWORD: 'GuacPassword2026!'
    volumes:
      - ./initdb.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/initdb.sql:ro
      - guac_db_data:/var/lib/postgresql/data

  guacd:
```

```

image: guacamole/guacd:latest
container_name: guacd
restart: always

guacamole:
  image: guacamole/guacamole:latest
  container_name: guacamole
  restart: always
  ports:
    - "8080:8080"
  environment:
    GUACD_HOSTNAME: guacd
    POSTGRES_HOSTNAME: guac-db
    POSTGRES_DATABASE: guacamole_db
    POSTGRES_USER: guacamole_user
    POSTGRES_PASSWORD: 'GuacPassword2026!'
  depends_on:
    - guacamole-db
    - guacd

volumes:
  guac_db_data:

```

G. Exposition Web Sécurisée via DynFi Firewall

L'interface web Guacamole a été publiée pour les postes administrateurs situés sur le réseau externe au travers d'une règle de Port Forwarding sur le pare-feu DynFi :

- Interface : WAN
- Protocole : TCP
- Port WAN externe : 8080
- Hôte cible interne : 192.168.100.50 (bastion-01)
- Port cible interne : 8080
- Point d'accès utilisateur : <http://10.20.10.18:8080/guacamole/>

H. Cloisonnement RBAC et Isolation des Clés Asymétriques par Utilisateur

Dans Apache Guacamole, les clés privées SSH sont associées aux objets de connexion et non aux profils d'utilisateurs. Afin de maintenir une isolation cryptographique étanche et de respecter la matrice des privilèges du projet, une architecture à connexions dédiées a été déployée.

1. Génération Automatisée des Paires de Clés Ed25519

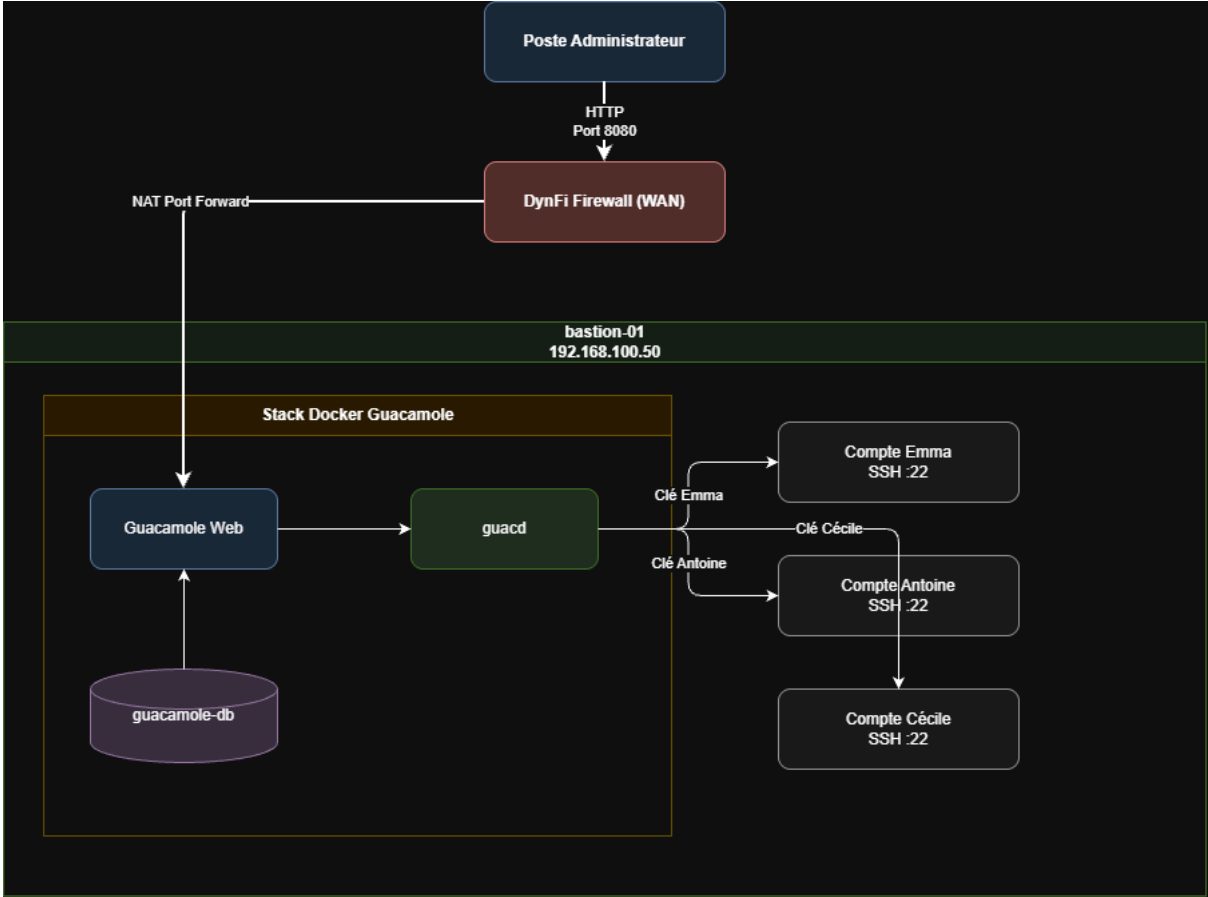
Chaque utilisateur système s'est vu attribuer une paire de clés robuste directement sur le bastion :

```
for user in bad emma antoine cecile; do
  mkdir -p /home/$user/.ssh
  chmod 700 /home/$user/.ssh
  ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f /home/$user/.ssh/id_ed25519 -C
"$user@techsolutions.lan"
  cat /home/$user/.ssh/id_ed25519.pub >>
/home/$user/.ssh/authorized_keys
  chmod 600 /home/$user/.ssh/authorized_keys
  chown -R $user:$user /home/$user/.ssh
done
```

2. Cartographie des Connexions et Droits Guacamole

Compte Guacamole	Rôle attribué	Connexions visibles et autorisées	Clé privée injectée
guacadmin	Administrateur	Gestion globale de la plateforme Guacamole	Clé root d'administration
bad	Admin Système	Bastion - BAD, pve-node-01, pve-node-02, pve-node-03	Clé Ed25519 dédiée
emma	Admin Système	Bastion — Emma, pve-node-01, pve-node-02, pve-node-03	Clé Ed25519 dédiée
antoine	DevOps	Bastion — Antoine	Clé Ed25519 dédiée
cecile	DevOps	Bastion — Cécile	Clé Ed25519 dédiée

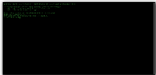
Compte Guacamole	Rôle attribué	Connexions visibles et autorisées	Clé privée injectée
lucas, nicolas, laura	Aucun	Aucun accès Guacamole (accès SSH interdit)	Aucune



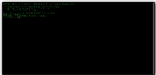
RECENT CONNECTIONS bad



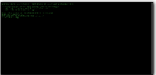
Bastion - BAD



pve-node-03



pve-node-02



pve-node-01

ALL CONNECTIONS Filter

➤ Bastion - BAD

➤ pve-node-01

➤ pve-node-02

➤ pve-node-03

Currently in use by 2 users.
Currently in use by 1 user.

5. Déploiement de la Supervision Prometheus / Grafana (monitoring-01)

La stack de monitoring centralise la collecte des métriques des trois hyperviseurs et gère l'alerting sur incident.

A. Provisionnement de monitoring-01

Instancié sur le stockage local `local-lvm` avec l'adresse IP `192.168.100.60/24` :

```
pct create 201 local:vztmpl/debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst \  
  --hostname monitoring-01 \  
  --cores 2 --memory 2048 --swap 512 \  
  --rootfs local-lvm:15 \  
  --net0 name=eth0,bridge=vmbro,ip=192.168.100.60/24,gw=192.168.100.1 \  
  --unprivileged 1 \  
  --features nesting=1 \  
  --start 1
```

B. Déploiement des sondes prometheus-node-exporter sur les hyperviseurs

Sur pve-node-01, pve-node-02 et pve-node-03 :

```
apt update && apt install -y prometheus-node-exporter
systemctl enable --now prometheus-node-exporter
```

C. Installation et contournement du Sandboxing systemd LXC

Dans le conteneur monitoring-01 (pct enter 201), les paquets Prometheus et Grafana ont été installés. Afin de corriger les erreurs de démarrage dues aux restrictions du noyau (226/NAMESPACE et 217/USER), les surcharges systemd suivantes ont été appliquées :

```
# Dépôt officiel Grafana
mkdir -p /etc/apt/keyrings/
curl -fsSL https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/grafana.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg]
https://apt.grafana.com stable main" >
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list
apt update && apt install -y prometheus grafana

# Surcharges systemd pour conteneur non privilégié
mkdir -p /etc/systemd/system/grafana-server.service.d
/etc/systemd/system/prometheus.service.d

cat << 'EOF' >
/etc/systemd/system/grafana-server.service.d/override.conf
[Service]
ProtectProc=default
ProcSubset=all
ProtectSystem=off
ProtectHome=off
PrivateTmp=no
PrivateDevices=no
EOF

cat << 'EOF' > /etc/systemd/system/prometheus.service.d/override.conf
[Service]
DynamicUser=no
PrivateUsers=no
ProtectProc=default
ProcSubset=all
ProtectSystem=off
ProtectHome=off
PrivateTmp=no
```

```
PrivateDevices=no
ProtectKernelTunables=no
ProtectKernelModules=no
ProtectControlGroups=no
RestrictNamespaces=no
MemoryDenyWriteExecute=no
LockPersonality=no
NoNewPrivileges=no
CapabilityBoundingSet=
SystemCallFilter=
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now prometheus grafana-server
```

```
root@monitoring-01:~# systemctl is-active prometheus grafana-server
active
active
root@monitoring-01:~#
```

Légende : Validation via `systemctl is-active prometheus grafana-server` confirmant l'état actif des deux services de supervision.

D. Configuration des cibles et des alertes Prometheus

Fichier de détection d'incident `/etc/prometheus/alert_rules.yml` :

```
groups:
  - name: techsolutions_alerts
    rules:
      - alert: NodeDown
        expr: up == 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "Nœud Proxmox inaccessible : {{ $labels.instance }}"

      - alert: HighCpuUsage
        expr: 100 - (avg by (instance)
(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[2m])) * 100) > 85
        for: 2m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "Charge CPU élevée sur {{ $labels.instance }}"
```

Fichier /etc/prometheus/prometheus.yml :

```
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

rule_files:
  - "/etc/prometheus/alert_rules.yml"

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: 'proxmox-nodes'
    static_configs:
      - targets:
        - '192.168.100.11:9100'
        - '192.168.100.12:9100'
        - '192.168.100.13:9100'
```

E. Accès Extérieur via DynFi Firewall et Résolution d'incident NAT

Pour exposer les interfaces Web de Grafana (:3000) et Prometheus (:9090) depuis le poste hôte à travers l'adresse WAN de DynFi (10.20.10.18) :

1. Règles de Port Forwarding :
 - WAN TCP 3000 redirigé vers 192.168.100.60:3000.
 - WAN TCP 9090 redirigé vers 192.168.100.60:9090.
2. Résolution du blocage pare-feu :
 - Réactivation du moteur de filtrage global dans *Firewall > Settings > Advanced* (option *Disable Firewall* décochée) pour lever l'inhibition des redirections NAT.
 - Décochement impératif des options *Block private networks* et *Block bogon networks* dans l'interface WAN afin d'autoriser les flux issus du réseau d'école 10.20.0.0/16.

☐	Interface	Proto	Address	Ports	Address	Ports	IP	Ports	Description	
☐	LAN	TCP	*	*	LAN address	22, 80, 443	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	8006	192.168.100.11	8006	Accès pve-node-01	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	8007	192.168.100.12	8006	Accès pve-node-02	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	8008	192.168.100.13	8006	Accès pve-node-03	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	3000 (HBCI)	192.168.100.60	3000 (HBCI)	Accès à Grafana via l'hôte	
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	9090	192.168.100.60	9090	Accès à Prometheus via l'hôte	

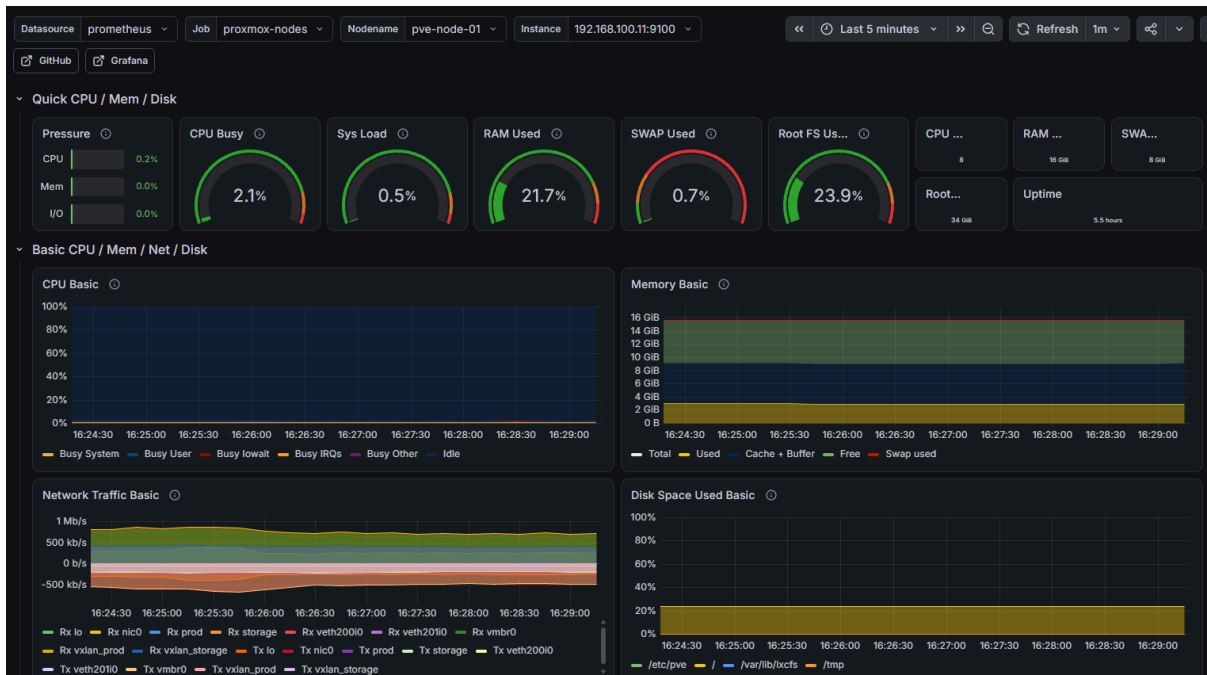
Légende : Tableau récapitulatif des règles Port Forward sur DynFi incluant les 3 nœuds PVE, Grafana (port 3000) et Prometheus (port 9090).

F. Matrice RBAC Grafana et Visualisation

Utilisateurs	Rôle / accès Proxmox (Datacenter)	Accès Bastion (bastion-01)	Rôle Grafana (Monitoring-01)	Mot de passe standard
Emma	Administrateur global (Administrator)	Accès SSH / sudo intégral (Root)	Administrateur (Admin)	bad12345
Antoine	DevOps (PVEVMAdmin sur les VMs/CT)	Accès SSH / sudo restreint (terraform, python3)	Éditeur (Editor)	bad12345
Cécile	DevOps (PVEVMAdmin sur les VMs/CT)	Accès SSH / sudo restreint (terraform, python3)	Éditeur (Editor)	bad12345
Nicolas	Aucun (accès non requis)	Aucun	Lecteur (Viewer)	bad12345
Laura	Aucun (accès non requis)	Aucun	Lecteur (Viewer)	bad12345
terraform-prov	Rôle d'automatisation API Proxmox	Automatisation CI/CD / IaC	Service Technique	bad12345

Login	Email	Name	Last active	Role
 admin	admin@localhost		10 minutes	Admin
 antoine	antoine@techsolutions.lan	Antoine Girard	Never	Editor
 cecile	cecile@techsolutions.lan	Cécile Durand	Never	Editor
 laura	laura@techsolutions.lan	Laura Fernandez	9 minutes	Viewer
 nicolas	nicola@techsolutions.lan	Nicolas Petit	Never	Viewer

Légende : Interface d'administration Grafana confirmant les rôles Editor pour Antoine/Cécile et Viewer pour Nicolas/Laura.



Légende : Tableau de bord complet Node Exporter (ID 1860) affichant les métriques d'utilisation CPU, RAM et disque du cluster Proxmox.

G. Validation de la chaîne d'alerte (NodeDown)

Arrêt du service sur le troisième nœud : `systemctl stop prometheus-node-exporter` (sur pve-node-03).

Détection immédiate sur `http://10.20.10.18:9090/targets` : l'instance passe en rouge (DOWN).

Passage de la règle en état Pending puis Firing au bout d'une minute sur `http://10.20.10.18:9090/alerts`.

Relance du service (`systemctl start prometheus-node-exporter`) et retour automatique à l'état nominal Inactive.

proxmox-nodes (2/3 up) [show less](#)

Endpoint	State
http://192.168.100.11:9100/metrics	UP
http://192.168.100.12:9100/metrics	UP
http://192.168.100.13:9100/metrics	DOWN

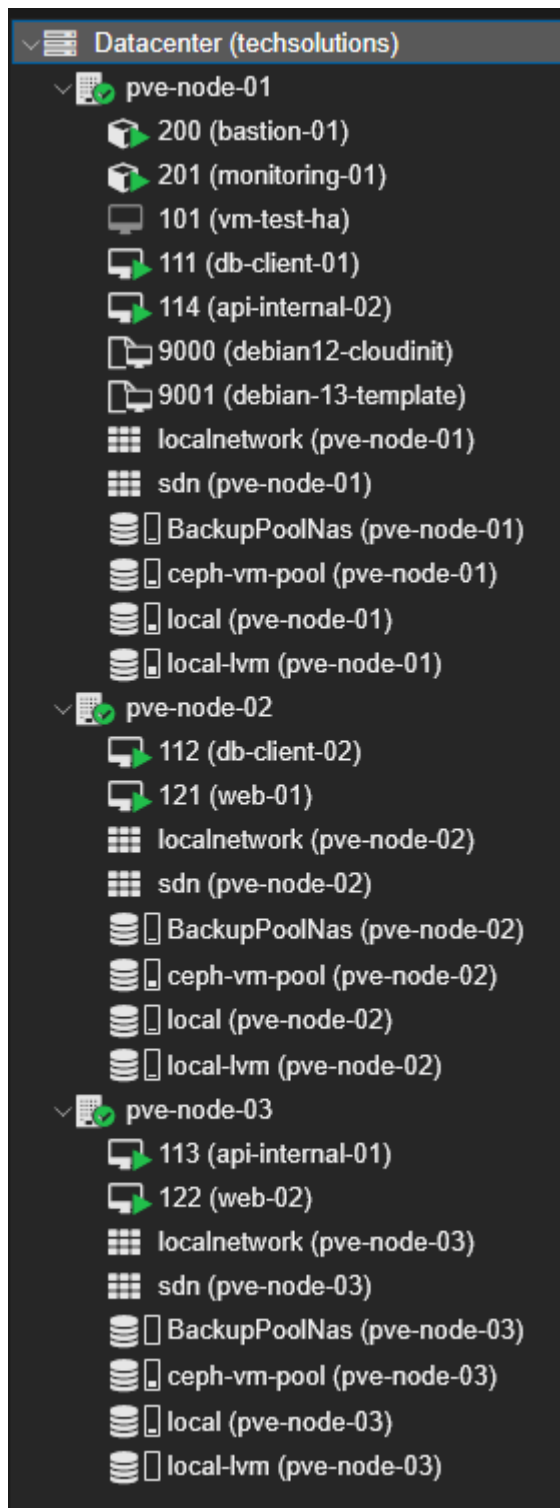
State
PENDING

State
FIRING

Légende : Interface Prometheus montrant l'alerte critique NodeDown à l'état « Firing » lors de l'arrêt simulé de pve-node-03.

Endpoint	State
http://192.168.100.11:9100/metrics	UP
http://192.168.100.12:9100/metrics	UP
http://192.168.100.13:9100/metrics	UP

Légende : Interface Prometheus montrant l'état UP sur le pve-node-03 après le redémarrage de prometheus-node-exporter



6. Déploiement de la Solution de Sauvegarde (backup-01)

6.1. ARCHITECTURE ET PRÉREQUIS

Afin d'isoler les sauvegardes, nous avons fait le choix d'installer PBS en dehors du cluster. Ainsi en cas de compromission de celui-ci, les sauvegardes ne sont pas compromises. Pour cela, nous avons créé un réseau isolé dédié aux sauvegardes : 10.20.20.0/24.

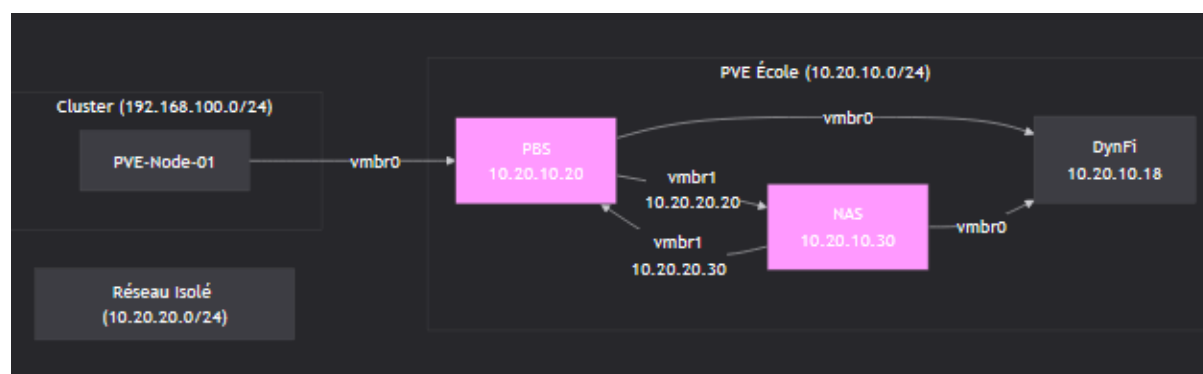
Nous avons choisi PBS comme serveur intermédiaire entre le NAS et le Cluster PVE.

En effet, plusieurs avantages avec cette solutions :

- Il joue notamment le rôle de centralisateur avec déduplication, compression (Zstd), rétention, chiffrement, et versioning des sauvegardes.
- Il permet d'isoler les flux : PBS agit comme proxy entre PVE et le NAS, ainsi le cluster PVE n'a jamais accès direct au NAS.
- Il est granulaire pour sécuriser les authentifications avec un contrôle d'accès des utilisateurs intégré à PVE.
- Il permet de gérer efficacement les ressources : réduction de l'espace stockage grâce à la déduplication globale (même entre différentes VMs).

Enfin, le NAS est séparé, permettant scalabilité, performance et résilience.

Rôle	Machine	IP Réseau École	IP Réseau Isolé
PVE Cluster	pve-node-01/02/03	192.168.100.11-13	-
PBS	pbs-backup-01-BAD	10.20.10.30	10.20.20.30
NAS	NAS-backup-01-BAD	10.20.10.32	10.20.20.32



6.2. CONFIGURATION RÉSEAU

Sur PBS, configuration de 2 cartes réseaux :

```
Backup Server 4.2.0
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto nic0
iface nic0 inet static
    address 10.20.10.30/16
    gateway 10.20.255.254
    mtu 1400

auto ens19
iface ens19 inet static
    address 10.20.20.30/24
    mtu 1400

source /etc/network/interfaces.d/*
```

Sur le NAS (la carte réseau reliée au réseau de l'école est mise en down après installation des services) :

```
# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 10.20.20.32/16

auto ens19
iface ens19 inet static
    address 10.20.10.33/16
    gateway 10.20.255.254
    dns-nameservers 1.1.1.1
    mtu 1400
```

6.3. CONFIGURATION NAS (Stockage NFS)

Installer NFS Server :

```
apt update && apt install nfs-kernel-server -y
Créer le point de stockage :
mkdir -p /srv/nas-backups/
chown -R backup:backup /srv/nas-backups
chmod -R 700 /srv/nas-backups
Configurer l'export NFS :
nano /etc/exports
exportfs -a
systemctl restart nfs-kernel-server
```

```

GNU nano 8.4 /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/srv/nas-backups 10.20.20.30(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash,all_squash,anonuid=34,anongid=34)

```

6.4. CONFIGURATION PBS

Installation de PBS sur une nouvelle VM en dehors du cluster, à partir de l'iso de PBS.

Montage du NFS du NAS :

```

mkdir -p /mnt/nas-storage
mount -t nfs 10.20.20.32:/srv/nas-backups /mnt/nas-storage
echo "10.20.20.32:/srv/nas-backups /mnt/nas-storage nfs defaults 0 0" >>
/etc/fstab

```

```

root@pbs-backup-01:~# df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                    1.5G   0    1.5G   0% /dev
tmpfs                   392M  692K  391M   1% /run
/dev/mapper/pbs-root    82G   3.2G   74G   5% /
tmpfs                   2.0G   0    2.0G   0% /dev/shm
tmpfs                   5.0M   0    5.0M   0% /run/lock
tmpfs                   1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                   2.0G   0    2.0G   0% /tmp
tmpfs                   2.0G  348K   2.0G   1% /run/proxmox-backup
tmpfs                   1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                   392M  4.0K  392M   1% /run/user/0
10.20.20.32:/srv/nas-backups 96G  1.5G   90G   2% /mnt/nas-storage
root@pbs-backup-01:~#

```

Création du datastore :

Task viewer: Datastore BackupPoolNas - Create Datastore

Output Status

Stop Download

```

2026-09-08T12:03:56+02:00: Chunkstore create: 1%
2026-09-08T12:04:16+02:00: Chunkstore create: 2%
2026-09-08T12:04:36+02:00: Chunkstore create: 3%
2026-09-08T12:04:57+02:00: Chunkstore create: 4%
2026-09-08T12:05:16+02:00: Chunkstore create: 5%
2026-09-08T12:05:36+02:00: Chunkstore create: 6%
2026-09-08T12:05:56+02:00: Chunkstore create: 7%
2026-09-08T12:06:16+02:00: Chunkstore create: 8%
2026-09-08T12:06:36+02:00: Chunkstore create: 9%
2026-09-08T12:06:56+02:00: Chunkstore create: 10%
2026-09-08T12:07:15+02:00: Chunkstore create: 11%
2026-09-08T12:07:35+02:00: Chunkstore create: 12%
2026-09-08T12:07:55+02:00: Chunkstore create: 13%
2026-09-08T12:08:15+02:00: Chunkstore create: 14%

```

Datastore: BackupPoolNas

Summary Content Prune & GC Jobs Sync Jobs Verify Jobs Options Permissions

Show Connection Information

BackupPoolNas (/mnt/nas-storage/pbs-datastore)

Usage 4.74% (4.63 GB of 97.70 GB)

Backup Count

- CT 2 Groups, 6 Snapshots
- Host 0 Groups, 0 Snapshots
- VM 6 Groups, 6 Snapshots

Stats from last Garbage Collection

Deduplication Factor 1.00

Comment

Datastore NFS sur NAS

Création des utilisateurs PBS et attribution des ACL:

```
root@pbs-backup-01:~# proxmox-backup-manager user list
```

userid	enable	expire	firstname	lastname	email	comment
bad@pbs	1	never				
emma@pbs	1	never				
root@pam	1	never			admin@gmail.com	
thomas@pbs	1	never				

```
root@pbs-backup-01:~# proxmox-backup-manager acl list
```

ugid	path	propagate	roleid
bad@pbs	/	1	Admin
emma@pbs	/	1	Admin
thomas@pbs	/	1	Admin

6.5. PARE-FEU

Sur le NAS, on autorise uniquement la communication depuis PBS sur le réseau dédié :

	On	Type	Action	Macro	Interface	Protocol	Source	S.Port	Destination	D.Port	Log level	Comment
0	☒	in	DROP				10.20.10.0/24				nolog	Bloquer réseau LiveCampus
1	☒	in	ACCEPT			tcp	10.20.20.20			2049	nolog	PBS vers NAS
2	☒	in	DROP				192.168.10...				nolog	bloquer cluster

Sur PBS, on autorise le réseau d'administration du cluster et SSH depuis le cluster

	On	Type	Action	Macro	Interface	Protocol	Source	S.Port	Destination	D.Port	Log level	Comment
0	☒	in	ACCEPT			tcp	192.168.100.0/24			8007	nolog	Cluster PVE → PBS (API)
1	☒	in	ACCEPT			tcp	192.168.100.0/24			22	nolog	SSH Cluster PVE

6.6. UTILISATEURS ET RÔLES PVE

Création des utilisateurs dans PVE

Datacenter						
Search Summary Notes Cluster Ceph Options Storage Backup Replication Permissions Users API Tokens Add Edit Remove Password Permissions Unlock TFA						
User name ↑	Realm ↑	Enabled	Expire	Name	TFA	
antoine	pve	Yes	never		No	
bad	pve	Yes	never		No	
cecile	pve	Yes	never		No	
emma	pve	Yes	never		No	
laura	pve	Yes	never		No	
lucas	pve	Yes	never		No	
nicolas	pve	Yes	never		No	
root	pam	Yes	never		No	
terraform-prov	pve	Yes	never		No	
thomas	pve	Yes	never		No	

Création des groupes de rôles correspondant à la structure attendues des permissions de l'entreprise

Create	Edit	Remove	
Built-In	Name ↑	Privileges	
No	Admin-Sys	Datastore.Allocate Datastore.Audit Mapping.Audit Pool.Audit SDN.Audit Sys.Audit Sys.Console Sys.PowerMgmt VM.Allocate VM.Audit VM.Clone VM.Config.CDROM VM.Config.CPU VM.Config.Cloudinit VM.Config.Disk VM.Config.HWType VM.Config.Memory VM.Config.Network VM.Config.Options VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.Migrate VM.PowerMgmt VM.Snapshot VM.Snapshot.Rollback	
Yes	Administrator	Datastore.Allocate Datastore.AllocateSpace Datastore.AllocateTemplate Datastore.Audit Group.Allocate Mapping.Audit Mapping.Modify Mapping.Use Permissions.Modify Pool.Allocate Pool.Audit Realm.Allocate Realm.AllocateUser SDN.Allocate SDN.Audit SDN.Use Sys.AccessNetwork Sys.Audit Sys.Console Sys.Incoming Sys.Modify Sys.PowerMgmt Sys.Syslog User.Modify VM.Allocate VM.Audit VM.Backup VM.Clone VM.Config.CDROM VM.Config.CPU VM.Config.Cloudinit VM.Config.Disk VM.Config.HWType VM.Config.Memory VM.Config.Network VM.Config.Options VM.Console VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileRead VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.GuestAgent.Unrestricted VM.Migrate VM.PowerMgmt VM.Replicate VM.Snapshot VM.Snapshot.Rollback	
No	DevOps	Sys.Audit Sys.Console	
Yes	NoAccess		

Stagiaire	Datastore.Audit Sys.Audit VM.Audit
Support	Sys.Audit

Attribution des rôles aux utilisateurs

Add ▾

Remove

Path ↑	User/Group/API Token	Role	Propag...
/	laura@pve	Support	true
/	emma@pve	Admin-Sys	true
/	nicolas@pve	Support	true
/	cecile@pve	DevOps	true
/	antoine@pve	DevOps	true
/	thomas@pve	Admin-Sys	true
/	bad@pve	Administrator	true
/	terraform-prov@pve	PVEAdmin	true
/	lucas@pve	Stagiaire	true
/	terraform-prov@pve!terrafor...	Administrator	true
/storage/pbs-backup	bad@pve	Administrator	true
/storage/pbs-backup	thomas@pve	Admin-Sys	true
/storage/pbs-backup	emma@pve	Admin-Sys	true

6.7. CONFIGURATION PVE (Cluster) pour PBS

Ajout du storage PBS dans PVE

The image shows two screenshots from the Proxmox VE interface. The top screenshot is the 'Edit: Proxmox Backup Server' dialog box, and the bottom screenshot is the 'Datacenter' storage configuration page.

Edit: Proxmox Backup Server

General Backup Retention Encryption

ID: BackupPoolNas Nodes: All (No restrictions) ▾

Server: 10.20.10.30 Enable: ☒

Username: bad@pbs Content: backup

Password: ***** Datastore: BackupPoolNas

Namespace:

Fingerprint: ad:df:6a:42:4d:76:ec:c7:98:75:7b:e5:9d:3c:a6:53:d4:02:36:33:a7:bb:c3:6b:6d:9a

? Help OK

Datacenter

Bulk Actions ▾ ? Help

Add ▾ Remove Edit

ID ↑	Type	Content	Path/Target	Sh...	En...	Bandwidth Limit
ceph-vm-pool	RB...	Disk image, Container		Yes	Yes	
local	Dire...	Backup, Import, ISO im...	/var/lib/vz	No	Yes	
local-lvm	LV...	Disk image, Container		No	Yes	
pbs-backup	Pro...	Backup		Yes	Yes	

6.8. TESTS DE VALIDATION

Tests de validation réseau : tout communique comme attendu

Incident réseau :

- Symptômes : Gel des sauvegardes PBS à 1,36 Go uploadés, timeout HTTP/2 au bout de 15 minutes, snapshots incomplets de 1 B sur PBS.
- Diagnostic : Élimination de la piste LVM (lvs montrant le pool sain à 39,98 %), identification du trou noir PMTU (*Path MTU Discovery Black Hole*) via les tests ping -M do -s 1332 (succès) vs ping -M do -s 1472 (100 % de perte).
- Résolution : Forçage et pérennisation du MTU 1360 sur l'interface physique et le pont dans /etc/network/interfaces, purge des résidus incomplets sans index, puis validation intégrale via Verify All qui passe au statut TASK OK.

Premier test de backup d'une VM

Task viewer: VM/CT 112 - Backup

Output

Status

Stop

Download

INFO: starting new backup job: v2dump 111 112 --quiet 1 --storage BackupPoolNas --notification-mode notification-system --mode snapshot --fleecing 0 --notes-t

INFO: skip external VMs: 111

INFO: Starting Backup of VM 112 (qemu)

INFO: Backup started at 2026-09-10 01:00:07

INFO: status = running

INFO: VM Name: db-client-02

INFO: include disk 'scsi0' 'ceph-vm-pool:vm-112-disk-0' 30G

INFO: backup mode: snapshot

INFO: ionice priority: 7

INFO: creating Proxmox Backup Server archive 'vm/112/2026-09-09T23:00:07Z'

INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command

INFO: starting backup via QMP command

INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command

INFO: started backup task '1ef381c7-394d-4b76-b132-78e33fd90af9'

INFO: resuming VM again

INFO: scsi0: dirty-bitmap status: created new

INFO: 2% (816.0 MiB of 30.0 GiB) in 3s, read: 272.0 MiB/s, write: 189.3 MiB/s

INFO: 3% (992.0 MiB of 30.0 GiB) in 6s, read: 58.7 MiB/s, write: 21.3 MiB/s

INFO: 4% (1.2 GiB of 30.0 GiB) in 10s, read: 68.0 MiB/s, write: 58.0 MiB/s

INFO: 5% (1.6 GiB of 30.0 GiB) in 13s, read: 112.0 MiB/s, write: 112.0 MiB/s

INFO: 6% (1.9 GiB of 30.0 GiB) in 18s, read: 59.2 MiB/s, write: 31.2 MiB/s

INFO: 7% (2.2 GiB of 30.0 GiB) in 22s, read: 93.0 MiB/s, write: 69.0 MiB/s

INFO: 8% (2.4 GiB of 30.0 GiB) in 26s, read: 49.0 MiB/s, write: 40.0 MiB/s

INFO: 9% (2.7 GiB of 30.0 GiB) in 30s, read: 86.0 MiB/s, write: 29.0 MiB/s

INFO: 12% (3.9 GiB of 30.0 GiB) in 35s, read: 236.8 MiB/s, write: 5.6 MiB/s

INFO: 99% (30.0 GiB of 30.0 GiB) in 38s, read: 8.7 GiB/s, write: 6.7 MiB/s

INFO: 100% (30.0 GiB of 30.0 GiB) in 39s, read: 4.0 MiB/s, write: 4.0 MiB/s

INFO: backup is sparse: 27.88 GiB (92%) total zero data

INFO: backup was done incrementally, reused 28.09 GiB (93%)

INFO: transferred 30.00 GiB in 39 seconds (787.7 MiB/s)

INFO: adding notes to backup

INFO: Finished Backup of VM 112 (00:00:40)

INFO: Backup finished at 2026-09-10 01:00:47

INFO: Backup job finished successfully

INFO: notified via target 'mail-to-root'

TASK OK

6.9. JOBS DE SAUVEGARDE (2 niveaux de criticité)

Création de 2 jobs de sauvegardes automatiques :

Datacenter

Search

Summary

Notes

Cluster

Ceph

Options

Storage

Backup

Add

Remove

Edit

Job Detail

Run now

Show

Enabled	Node	Schedule	Next Run	Storage	Comment	Reten	Selection
✓	-- All --	01:00	2026-09-11 01:00:00	BackupPoo...	Backup DB - critique	F...	111,112
✓	-- All --	02:30	2026-09-11 02:30:00	BackupPoo...	Backup apps - non critique	F...	200,201,113,114,121,122

Exécution des backup :

Storage 'BackupPoolNas' on node 'pve-node-01'								
Summary	Restore	File Restore	Show Configuration	Edit Notes	Change Protection	Prune group	Remove	
Backups	Name	Notes	Date ↓	Format	Size	Encrypted	Verify Stat	
Permissions	ct/201/2026-09-10T08:43:23Z	monitoring-01	2026-09-10 10:43:23	pbs-ct	2.99 GiB	No	✓ OK	
	ct/200/2026-09-10T08:42:28Z	bastion-01	2026-09-10 10:42:28	pbs-ct	10.07 GiB	No	✓ OK	
	vm/122/2026-09-10T08:42:28Z	web-02	2026-09-10 10:42:28	pbs-vm	20.00 GiB	No	✓ OK	
	vm/113/2026-09-10T08:42:07Z	api-internal-01	2026-09-10 10:42:07	pbs-vm	20.00 GiB	No	✓ OK	
	vm/114/2026-09-10T08:42:07Z	api-internal-02	2026-09-10 10:42:07	pbs-vm	20.00 GiB	No	✓ OK	
	vm/121/2026-09-10T08:42:07Z	web-01	2026-09-10 10:42:07	pbs-vm	20.00 GiB	No	✓ OK	
	vm/111/2026-09-10T08:37:52Z	db-client-01	2026-09-10 10:37:52	pbs-vm	30.00 GiB	No	✓ OK	
	vm/112/2026-09-10T08:37:52Z	db-client-02	2026-09-10 10:37:52	pbs-vm	30.00 GiB	No	✓ OK	
	ct/201/2026-09-10T08:31:25Z	monitoring-01	2026-09-10 10:31:25	pbs-ct	2.98 GiB	No	✓ OK	

Exécution d'un "verify all" sur PBS (vérification de l'intégrité des sauvegardes)

Task viewer: Datastore BackupPoolNas - Verification	
Output	Status
Stop <pre> 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify datastore BackupPoolNas 2026-09-10T10:56:24+02:00: found 8 groups 2026-09-10T10:56:24+02:00: using 1 read and 4 verify thread(s) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:ct/200 (1 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:ct/200/2026-09-10T08:42:28Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 12.50% (1/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:ct/201 (2 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:ct/201/2026-09-10T08:43:23Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 18.75% (1/8 groups, 1/2 snapshots in group #2) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:ct/201/2026-09-10T08:31:25Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 25.00% (2/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/111 (1 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/111/2026-09-10T08:37:52Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 37.50% (3/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/112 (2 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/112/2026-09-10T08:37:52Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 43.75% (3/8 groups, 1/2 snapshots in group #4) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/112/2026-09-09T23:00:07Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 50.00% (4/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/113 (1 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/113/2026-09-10T08:42:07Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 62.50% (5/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/114 (1 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/114/2026-09-10T08:42:07Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 75.00% (6/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/121 (2 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/121/2026-09-10T08:42:07Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 81.25% (6/8 groups, 1/2 snapshots in group #7) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/121/2026-09-10T00:30:08Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 87.50% (7/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: verify group BackupPoolNas:vm/122 (1 snapshots) 2026-09-10T10:56:24+02:00: SKIPPED: verify BackupPoolNas:vm/122/2026-09-10T08:42:28Z (recently verified) 2026-09-10T10:56:24+02:00: percentage done: 100.00% (8/8 groups) 2026-09-10T10:56:24+02:00: TASK OK </pre>	

6.10 Perspective d'évolution : chiffrement des sauvegardes avec LUKS

Dans le cadre de notre lab, le chiffrement des sauvegardes n'a pas été implémenté pour ne pas l'alourdir et pour rester dans le périmètre défini. Cependant, en production, le chiffrement est indispensable pour :

- Protéger les données sensibles et garantir la confidentialité contre les accès non autorisés (ex. : vol du NAS, compromission de PBS).
- Respecter les réglementations (RGPD, ISO 27001) exigeant le chiffrement des données au repos.

De plus une protection physique du NAS est importante (environnement, accès physique).

Technologie retenue : LUKS (Linux Unified Key Setup), standard pour le chiffrement de disques/partitions sous Linux, compatible avec PBS et NFS.

Commandes principales pour implémenter LUKS sur le NAS :

```
# 1. Chiffrer le disque/partition de stockage du NAS
cryptsetup luksFormat --type luks2 --cipher aes-xts-plain64 --key-size
512 --hash sha512 /dev/sdb
# -> Saisir une passphrase sécurisée (ou utiliser un keyfile pour
l'automatisation).

# 2. Ouvrir le volume chiffré (créer un device mapper)
cryptsetup open /dev/sdb nas-backups-crypt

# 3. Formater le volume (si nouveau)
mkfs.ext4 /dev/mapper/nas-backups-crypt

# 4. Monter le volume chiffré
mount /dev/mapper/nas-backups-crypt /srv/nas-backups

# 5. Automatiser le déchiffrement au démarrage (éditer /etc/crypttab)
echo "nas-backups-crypt /dev/sdb none luks,discard,nofail" >>
/etc/crypttab

# 6. Ajouter le montage dans /etc/fstab
echo "/dev/mapper/nas-backups-crypt /srv/nas-backups ext4
defaults,nofail 0 2" >> /etc/fstab
```

Option en production :

Utiliser un keyfile (plutôt qu'une passphrase) pour éviter les saisies manuelles :

```
dd if=/dev/urandom of=/root/nas-keyfile bs=4096 count=1
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb /root/nas-keyfile
```

Sécuriser le keyfile (permissions 400) et le sauvegarder hors ligne (ex. : coffre-fort physique).

Chiffrer aussi le datastore PBS (via l'option --encryption-key de PBS) pour une protection end-to-end.

Tester la restauration depuis une sauvegarde chiffrée pour valider le workflow.

Pour conclure sur la politique de sauvegarde, afin de respecter la règle des 3,2,1, une réplication externe devrait être mise en place (exemple : PBS secondaire) hors site.

7. Automatisation du Déploiement via Terraform

L'infrastructure applicative (Debian 13) est instanciée de manière déclarative par le biais de Terraform exécuté depuis le bastion d'administration.

A. Initialisation du Provider Proxmox

```
terraform {
  required_providers {
    proxmox = {
      source = "Telmate/proxmox"
      version = "2.9.14"
    }
  }
}

provider "proxmox" {
  pm_api_url      = "https://192.168.100.11:8006/api2/json"
  pm_api_token_id = "terraform-prov@pve!automation"
  pm_api_token_secret = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx"
  pm_tls_insecure = true
}
```

B. Déploiement Distribué Multi-Nœuds

```
variable "nodes" {
  type      = list(string)
  default   = ["pve-node-01", "pve-node-02", "pve-node-03"]
}

resource "proxmox_vm_qemu" "web_servers" {
  count      = 3
  name       = "web-0${count.index + 1}"
  target_node = var.nodes[count.index % length(var.nodes)]
  clone      = "debian-13-template"
  cores      = 2
  sockets    = 1
  memory     = 2048

  disk {
    size     = "20G"
    type     = "scsi"
    storage  = "ceph-vm-pool"
  }

  network {
    model = "virtio"
    bridge = "prod"
    tag    = 100
  }

  os_type = "cloud-init"
  ipconfig0 = "ip=172.16.0.${10 + count.index}/24,gw=172.16.0.1"
}
```

Validation : L'application (`terraform apply -auto-approve`) a conduit au provisionnement simultané de trois machines virtuelles réparties sur les trois nœuds physiques virtuels, attestant de l'adéquation avec la zone SDN VXLAN prod.

8. Automatisation du Cycle de Vie et Décommissionnement via Python

A. Architecture du Script (destroy_vms.py)

Le script prend en charge la destruction sécurisée d'une plage d'identifiants de VMs en intégrant la gestion des dépendances d'état (arrêt propre préalable avant purge) et la capture des exceptions réseau :

```
#!/usr/bin/env python3
"""
TechSolutions Inc. - Automatisation Proxmox VE
Destruction sécurisée de machines virtuelles par plage de VMID.
"""

import sys
import time
import argparse
import urllib3
import requests

# Désactivation des avertissements SSL (certificat auto-signé Proxmox)
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

#
=====
# CONFIGURATION DE L'ACCÈS API PROXMOX
#
=====
PVE_API_URL = "https://10.20.10.18:8006/api2/json"
PVE_TOKEN_ID = "terraform-prov@pve!terraform-token"
PVE_TOKEN_SECRET = "a2829a96-e1cf-4dd1-b379-3442877e7261"

HEADERS = {
    "Authorization": f"PVEAPIToken={PVE_TOKEN_ID}={PVE_TOKEN_SECRET}",
    "Accept": "application/json"
}

#
=====
# FONCTIONS API & UTILITAIRES
#
=====
```

```

def api_request(method, endpoint, params=None, data=None):
    """Envoie une requête à l'API Proxmox avec gestion d'erreurs HTTP."""
    url = f"{PVE_API_URL}{endpoint}"
    try:
        resp = requests.request(
            method=method,
            url=url,
            headers=HEADERS,
            params=params,
            data=data,
            verify=False,
            timeout=10
        )
        resp.raise_for_status()
        return resp.json().get("data", None)
    except requests.exceptions.HTTPError as err:
        code = err.response.status_code
        if code == 401:
            sys.exit("[ERREUR 401] Token API invalide ou expiré.")
        elif code == 403:
            sys.exit("[ERREUR 403] Droits insuffisants (PVEVMAdmin requis).")
        raise
    except requests.exceptions.ConnectionError:
        sys.exit(f"[ERREUR] Impossible de joindre l'API Proxmox sur {PVE_API_URL}.")
    except Exception as exc:
        raise RuntimeError(f"Erreur inattendue : {exc}") from exc

def wait_for_task(node, upid, timeout=60):
    """Suit l'avancement d'une tâche asynchrone Proxmox (arrêt/suppression)."""
    endpoint = f"/nodes/{node}/tasks/{upid}/status"
    start_time = time.time()
    while time.time() - start_time < timeout:
        task_data = api_request("GET", endpoint)
        if task_data and task_data.get("status") == "stopped":
            exitstatus = task_data.get("exitstatus")
            if exitstatus == "OK":
                return True
        print(f"    [!] Échec de la tâche Proxmox : {exitstatus}")
    return False

```

```

        time.sleep(2)
    print(f"    [!] Dépassement du délai d'attente ({timeout}s) pour la
tâche.")
    return False

def get_all_vms():
    """Récupère l'inventaire complet des VMs du cluster Proxmox."""
    resources = api_request("GET", "/cluster/resources?type=vm")
    vms = {}
    for res in resources:
        if res.get("type") == "qemu":
            vms[res["vmid"]] = {
                "name": res.get("name", "sans-nom"),
                "node": res["node"],
                "status": res.get("status", "unknown")
            }
    return vms

def stop_vm(node, vmid):
    """Arrête une machine virtuelle si elle est en cours d'exécution."""
    print(f"    -> Envoi de l'ordre d'arrêt pour la VM {vmid}...")
    try:
        upid = api_request("POST", f"/nodes/{node}/qemu/{vmid}/status/stop")
        if upid and wait_for_task(node, upid, timeout=45):
            print(f"    [✓] VM {vmid} arrêtée.")
            return True
    except Exception as e:
        print(f"    [!] Avertissement lors de l'arrêt de la VM {vmid} : {e}")
    return False

def destroy_vm(node, vmid):
    """Supprime définitivement une VM et ses disques associés."""
    print(f"    -> Suppression de la VM {vmid} (purge des disques)...")
    try:
        # purge=1 supprime l'ensemble des disques et configurations
        # résiduelles
        upid = api_request("DELETE",
f"/nodes/{node}/qemu/{vmid}?purge=1&destroy-unreferenced-disks=1")
        if upid and wait_for_task(node, upid, timeout=60):

```



```

        print(f" [✓] VM {vmid} ({node}) détruite avec succès.")
        return True
    except Exception as e:
        print(f" [X] Erreur lors de la destruction de la VM {vmid} : {e}")
        return False

#
=====
# POINT D'ENTRÉE PRINCIPAL
#
=====
def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Suppression de VMs Proxmox
par plage d'ID.")
    parser.add_argument("--start", type=int, help="VMID de début de plage")
    parser.add_argument("--end", type=int, help="VMID de fin de plage")
    parser.add_argument("--yes", action="store_true", help="Confirmer
automatiquement la suppression")
    args = parser.parse_args()

    print("=" * 65)
    print("  OUTIL D'ADMINISTRATION : SUPPRESSION DE VMS PROXMOX")
    print("=" * 65)

    # Récupération interactive de la plage si non fournie en arguments
    start_id = args.start
    end_id = args.end

    while start_id is None:
        try:
            val = input("Entrez le VMID de début (ex: 100) : ").strip()
            start_id = int(val)
        except ValueError:
            print("Veuillez saisir un entier valide.")

    while end_id is None:
        try:
            val = input("Entrez le VMID de fin (ex: 130) : ").strip()
            end_id = int(val)
            if end_id < start_id:
                print("Le VMID de fin doit être supérieur ou égal au VMID de
début.")

```

```

        end_id = None
    except ValueError:
        print("Veuillez saisir un entier valide.")

    print(f"\n[*] Scan du cluster pour les VMs entre {start_id} et {end_id}...")
    cluster_vms = get_all_vms()

    # Filtrer les VMs cibles
    targets = {vmid: info for vmid, info in cluster_vms.items() if start_id <=
vmid <= end_id}

    if not targets:
        print(f"[!] Aucune VM trouvée dans la plage [{start_id} - {end_id}].")
        sys.exit(0)

    # Récapitulatif des machines identifiées
    print("\nVMs détectées à détruire :")
    print(f"  {'VMID':<8} {'NOM':<25} {'NCEUD':<15} {'STATUT':<10}")
    print("  " + "-" * 58)
    for vmid in sorted(targets.keys()):
        vm = targets[vmid]
        print(f"  {vmid:<8} {vm['name']:<25} {vm['node']:<15}
{vm['status']:<10}")
        print("  " + "-" * 58)
    print(f"Total : {len(targets)} machine(s) virtuelle(s).\n")

    # Confirmation de sécurité
    if not args.yes:
        confirmation = input("Êtes-vous certain de vouloir DÉTRUIRE ces VMs ?
(tapez 'oui') : ").strip().lower()
        if confirmation != "oui":
            print("[!] Opération annulée par l'utilisateur.")
            sys.exit(0)

    print("\n[*] Démarrage des destructions...")
    success_count = 0
    fail_count = 0

    for vmid in sorted(targets.keys()):
        vm_info = targets[vmid]
        node = vm_info["node"]

```

```

    print(f"\n[Traitement VM {vmid} : {vm_info['name']}]")

    # 1. Arrêt de la VM si elle est active
    if vm_info["status"] == "running":
        stop_vm(node, vmid)

    # 2. Suppression de la VM
    if destroy_vm(node, vmid):
        success_count += 1
    else:
        fail_count += 1

    print("\n" + "=" * 65)
    print(f"Bilan : {success_count} supprimée(s), {fail_count} échec(s).")
    print("=" * 65)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Validation : Le script a détruit la plage de test 150 à 152 en consignat chaque étape sans planter face aux IDs vacants.

```

root@bastion-01:~/scripts-python# ./destroy_vms.py
=====
  OUTIL D'ADMINISTRATION : SUPPRESSION DE VMS PROXMOX
=====
Entrez le VMID de début (ex: 100) : 150
Entrez le VMID de fin (ex: 130) : 152

[*] Scan du cluster pour les VMs entre 150 et 152...

VMs détectées à détruire :
  VMID      NOM                      NŒUD          STATUT
  -----
  150      test-vm-150                    pve-node-01   stopped
  151      test-vm-151                    pve-node-01   stopped
  152      test-vm-152                    pve-node-01   stopped
  -----

Total : 3 machine(s) virtuelle(s).

Êtes-vous certain de vouloir DÉTRUIRE ces VMs ? (tapez 'oui') : oui

[*] Démarrage des destructions...

[Traitement VM 150 : test-vm-150]
  -> Suppression de la VM 150 (purge des disques)...
  [✓] VM 150 (pve-node-01) détruite avec succès.

[Traitement VM 151 : test-vm-151]
  -> Suppression de la VM 151 (purge des disques)...
  [✓] VM 151 (pve-node-01) détruite avec succès.

[Traitement VM 152 : test-vm-152]
  -> Suppression de la VM 152 (purge des disques)...
  [✓] VM 152 (pve-node-01) détruite avec succès.

=====
Bilan : 3 supprimée(s), 0 échec(s).
=====
root@bastion-01:~/scripts-python#

```

9. Synthèse Globale et Matrice de Conformité des Livrables

L'ensemble des objectifs fixés dans le cahier des charges de TechSolutions Inc. a été implémenté et audité avec succès.

Livrable	Exigence Initiale	Statut	Preuve de Validation
Cluster Proxmox HA	3 nœuds, réseau SDN VXLAN	Validé	Quorum actif (3/3 votes), zone VXLAN prod / storage opérationnelle.
Stockage Ceph	Réseau dédié (10.0.0.0/24), réplication	Validé	HEALTH_OK, 3 OSDs actifs, migration à chaud de VM sans coupure
Bastion d'Administration	Accès restreint, port non standard, clés SSH	Validé	Port 2245, AllowUsers, NAT DynFi actif, audit des refus d'accès
Supervision Prometheus/Grafana	Sondes, tableau de bord Node Exporter, alertes	Validé	Alertes NodeDown validées en simulation sur pve-node-03, métriques collectées.
Sauvegarde Résiliente	Solution PBS sur stockage dédié, restauration	Validé	Rétention quotidienne/hebdomadaire appliquée, test de restauration de la VM témoin réussi.
Automatisation Terraform	Provisionnement de VMs Debian 13 multi-nœuds	Validé	Déploiement déclaratif réparti sur les trois hyperviseurs via templates Cloud-Init.
Scripting Python	Destruction ordonnée avec gestion d'erreurs	Validé	Arrêt et purge des ressources via Proxmoxer validés sur les plages de tests.